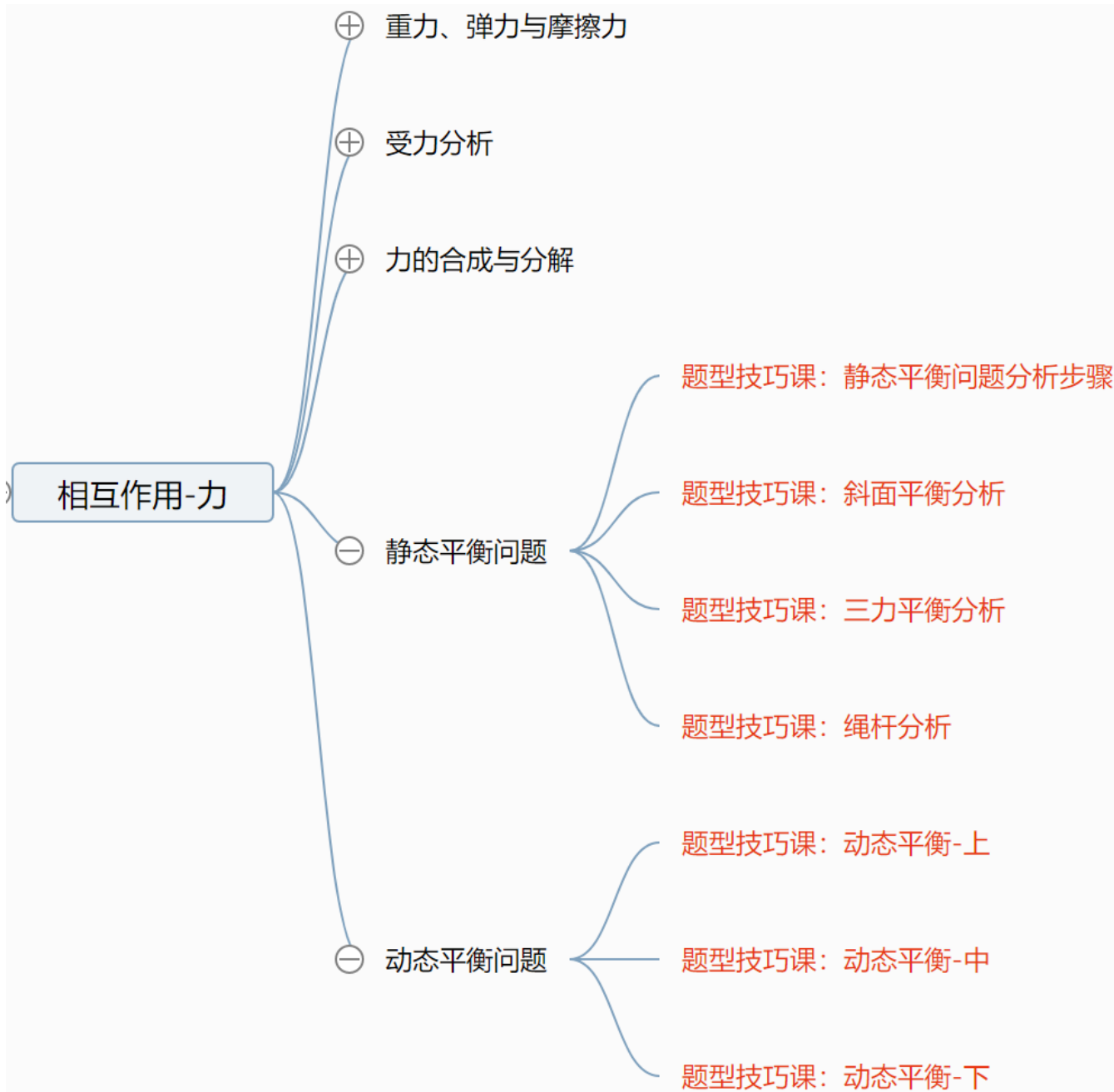


必修1系统课No.53

题型技巧课

绳杆分析

有问题直接发评论区

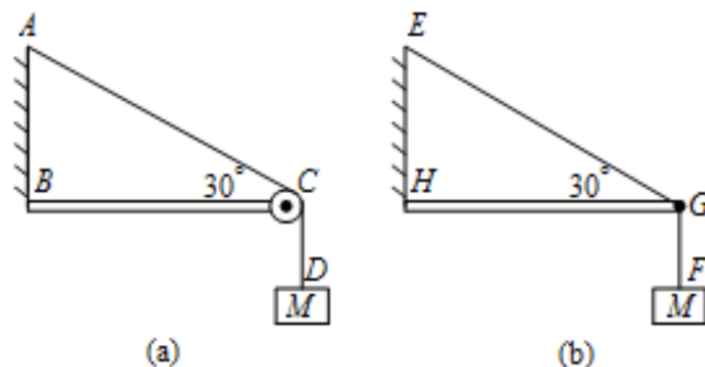


*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

题型特征

如图 (a) 所示, 轻绳 AD 跨过固定在水平横梁 BC 右端的定滑轮挂住一个质量为 M 的物体, $\angle ACB = 30^\circ$; 如图 (b) 中轻杆 HG 一端用铰链固定在竖直墙上, 另一端 G 通过细绳 EG 拉住, EG 与水平方向也成 30° , 轻杆的 G 点用细绳 CF 拉住一个质量也为 M 的物体, 则轻杆 BC 对 C 端的支持力与轻杆 HG 对 G 端的支持力之比为 ()

- A. $1:1$
- B. $1:\sqrt{3}$
- C. $1:2$
- D. $2:\sqrt{3}$



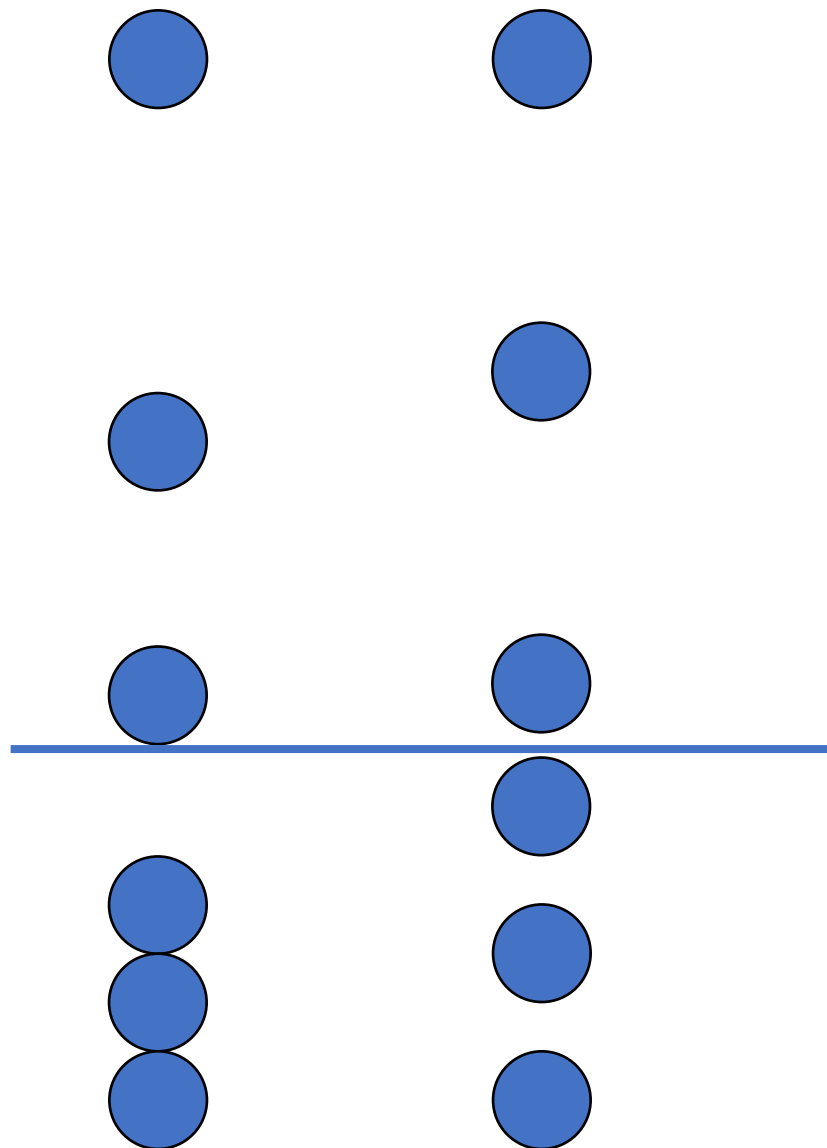
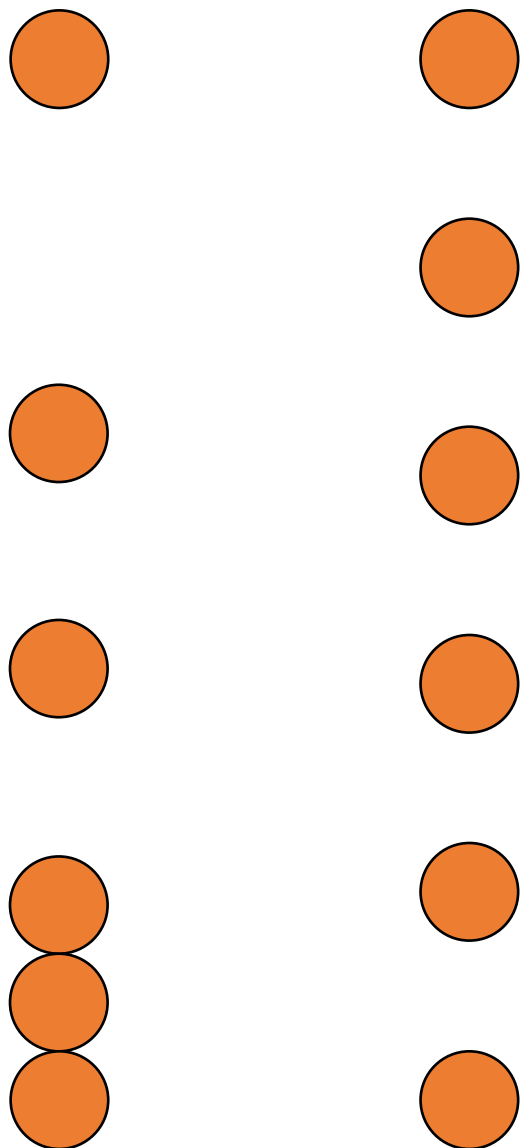
带滑轮、绳结、固定杆、铰链的平衡问题

本课重点

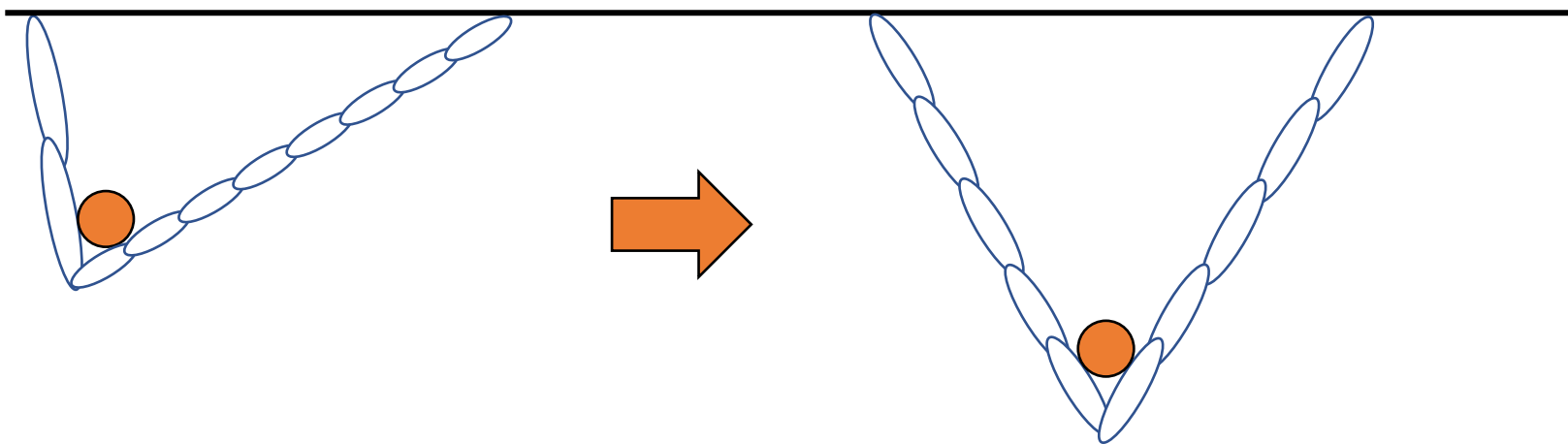
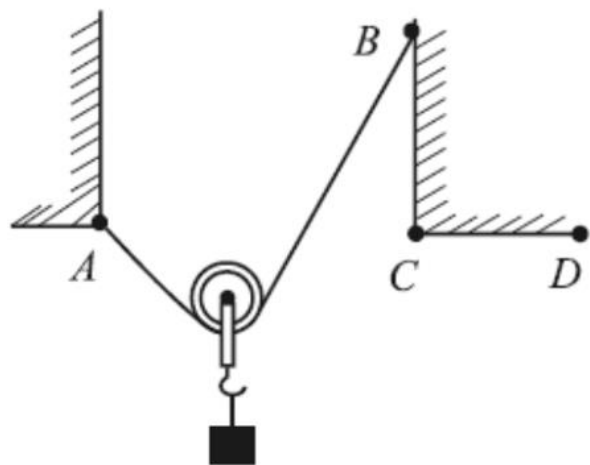
搞定带滑轮、绳结、固定杆、铰链上的**受力分析**

如无特殊说明，高中阶段绳、杆、滑轮自身重力忽略不计

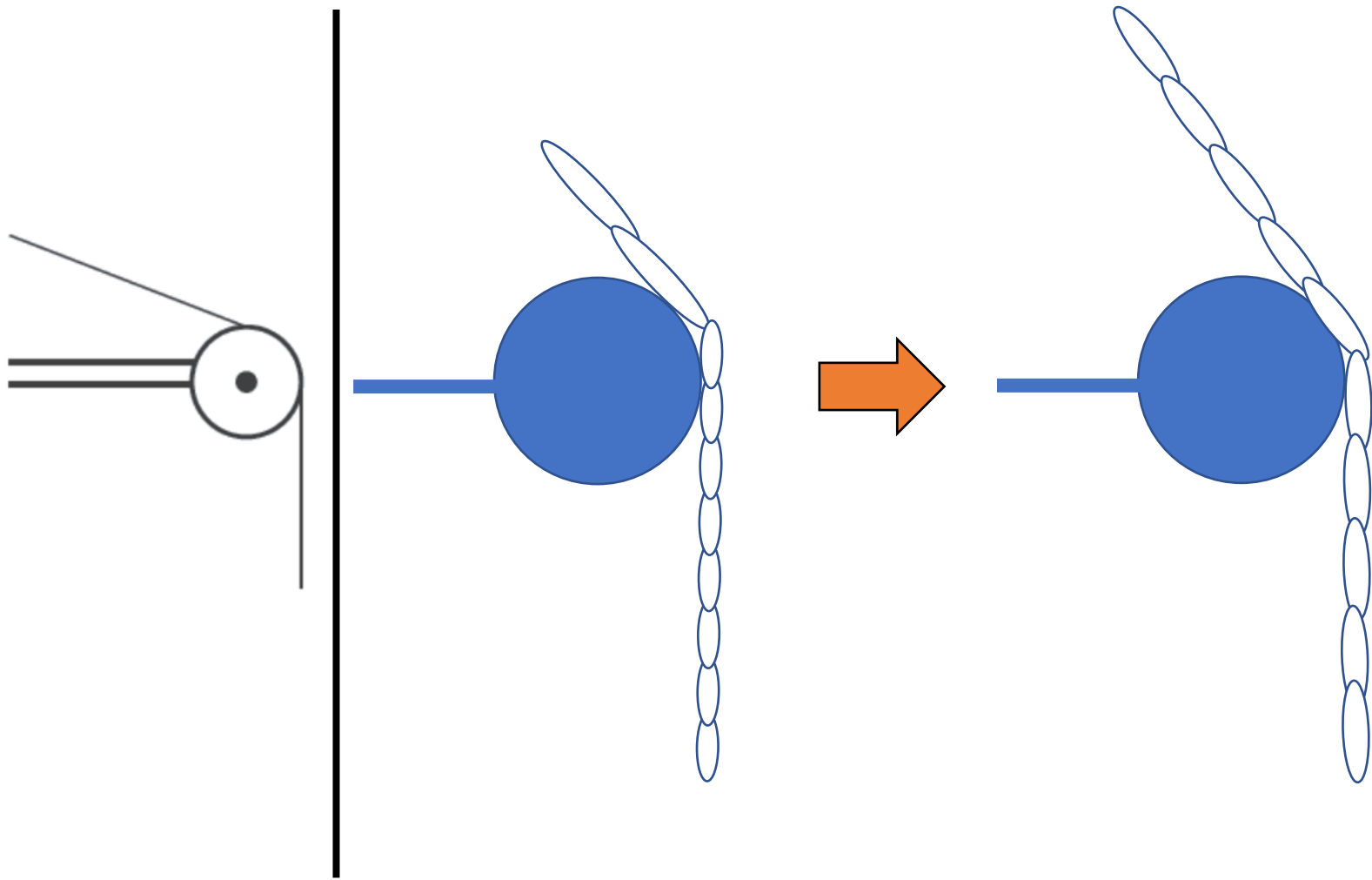
排队的例子



同一根绳，弹力处处一样的情况



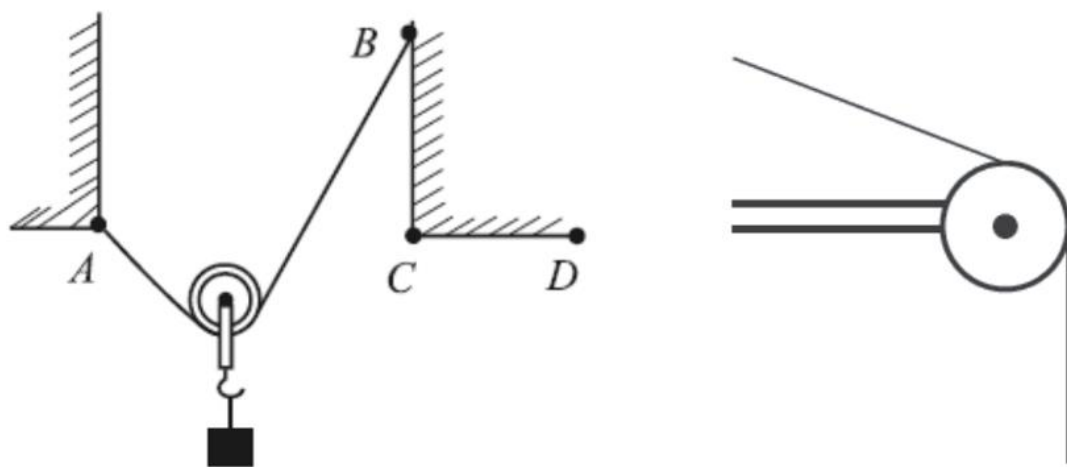
同一根绳，弹力处处一样的情况



活绳

常见形式：绳子通过光滑滑轮

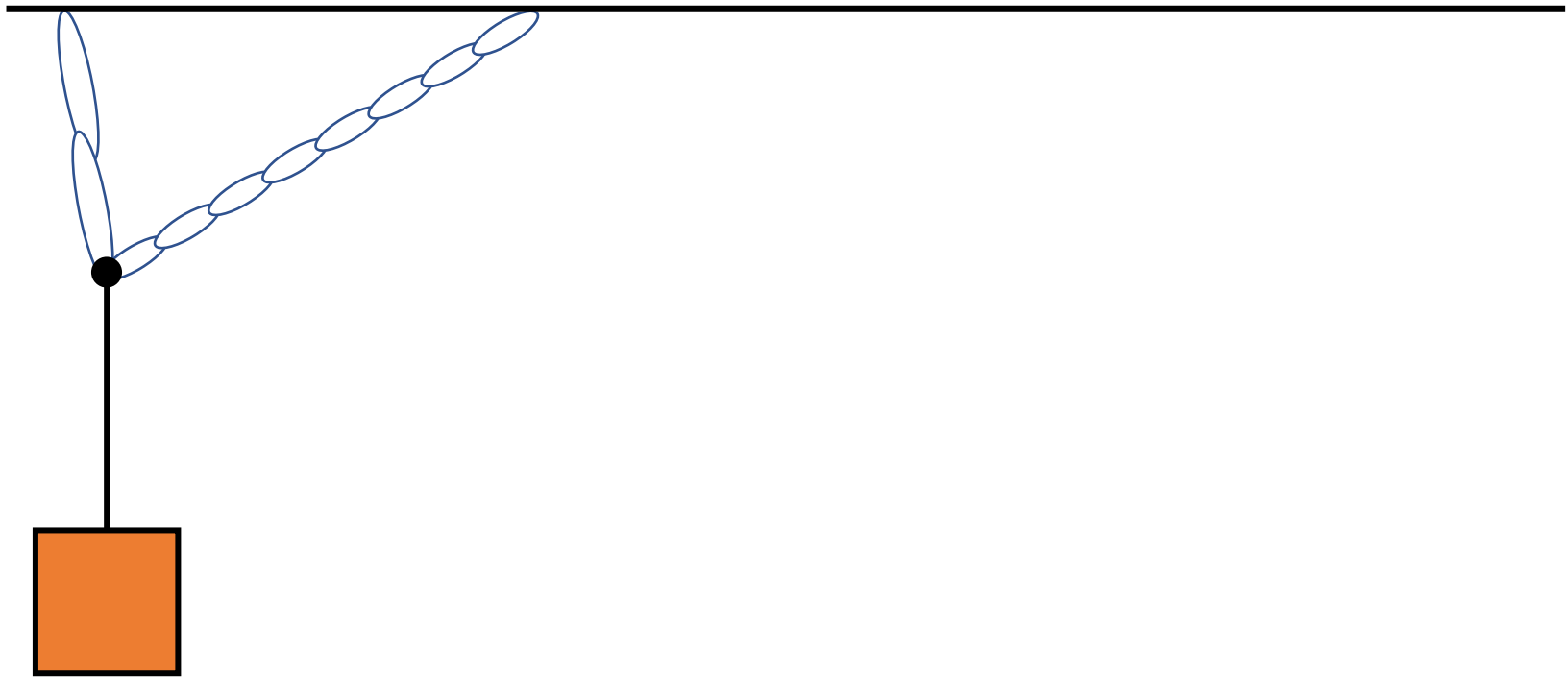
特点：受力点可以自由移动



两段绳子弹力大小相等

绳子对滑轮的作用力为角平分线方向

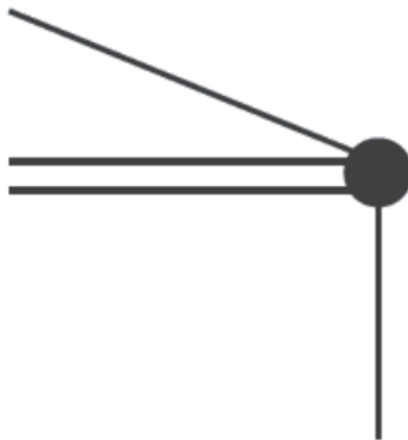
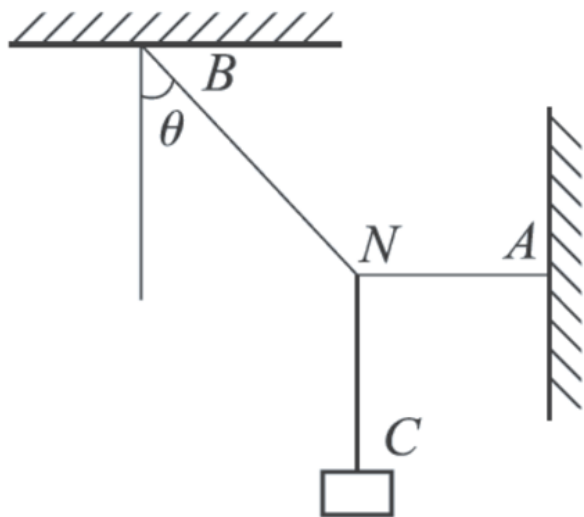
同一根绳，弹力不一样的情况



死绳

常见形式：绳结

特点：受力点不能移动



几段绳子上弹力大小未必相等

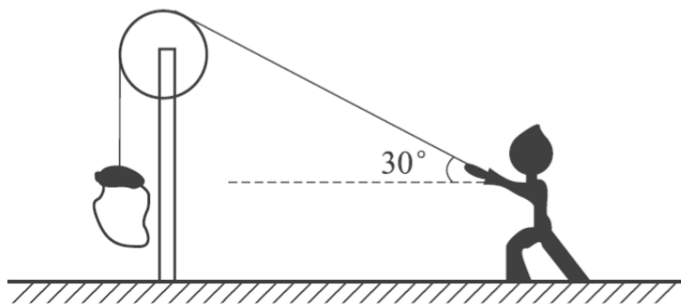
如图所示，水平地面上固定着一根竖直立柱，某人用绳子通过柱顶的定滑轮将 100N 的货物拉住。已知人拉着绳子的一端，且该绳端与水平方向夹角为 30° ，则柱顶所受压力大小为（ ）

A. 200N

B. $100\sqrt{3}\text{N}$

C. 100N

D. $50\sqrt{3}\text{N}$



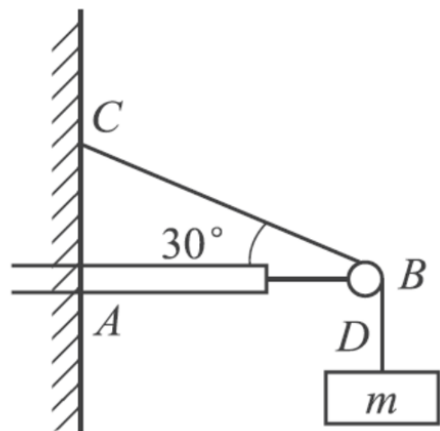
水平横梁的一端 A 插在墙壁内，另一端装有一小滑轮 B ，一轻绳的一端 C 固定于墙壁上，另一端跨过滑轮后悬挂一质量为 $m = 10\text{kg}$ 的重物， $\angle CBA = 30^\circ$ ，如图所示。已知重力加速度 g 取 10m/s^2 ，忽略滑轮与绳子间的摩擦，则滑轮受到绳子的作用力为（ ）

A. 50N

B. $50\sqrt{3}\text{N}$

C. 100N

D. $100\sqrt{3}\text{N}$



高考真题-2016·全国三卷

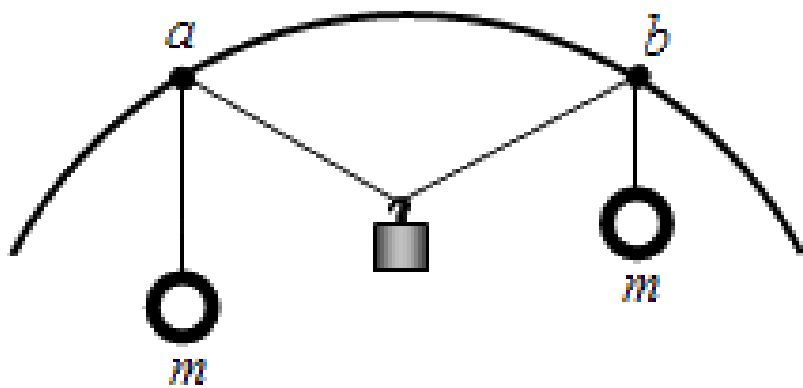
如图，两个轻环 a 和 b 套在位于竖直面内的一段固定圆弧上：一细线穿过两轻环，其两端各系一质量为 m 的小球，在 a 和 b 之间的细线上悬挂一小物块。平衡时，a、b 间的距离恰好等于圆弧的半径。不计所有摩擦，小物块的质量为（ ）

A. $\frac{m}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}m$

C. m

D. $2m$

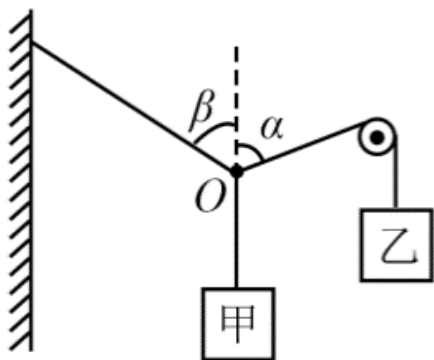


绳穿环、绳挂钩子都是活绳

高考真题-2020·全国三卷

如图，悬挂甲物体的细线拴牢在一不可伸长的轻质细绳上 O 点处；绳的一端固定在墙上，另一端通过光滑定滑轮与物体乙相连。甲、乙两物体质量相等。系统平衡时， O 点两侧绳与竖直方向的夹角分别为 α 和 β 。若 $\alpha=70^\circ$ ，则 β 等于

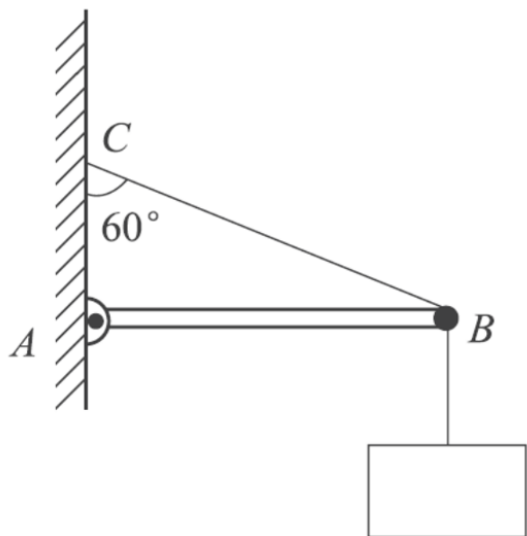
- A. 45° B. 55° C. 60° D. 70°



活杆

特点：杆的一端可以自由转动

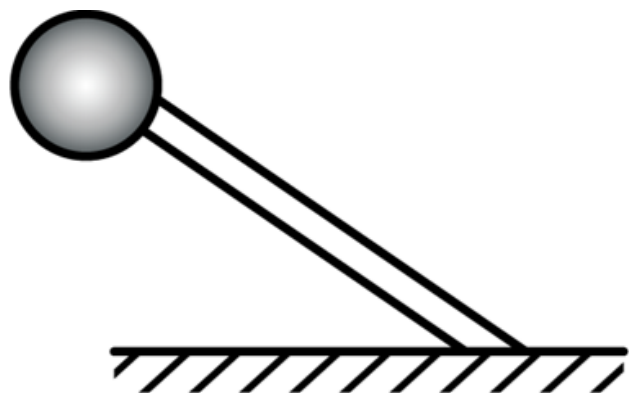
常见形式：铰链



弹力一定沿杆

死杆

特点：杆一端固定在地上，不能转动



弹力未必沿杆，看其它力合力

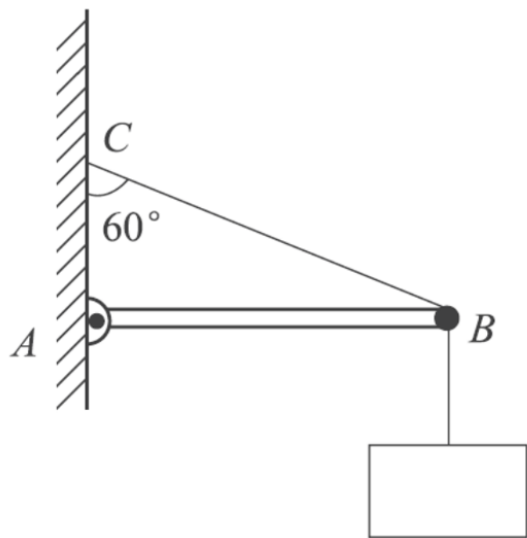
如图所示，一根质量不计的横梁的 A 端用铰链固定在墙壁上， B 端用轻绳悬挂在墙壁上的 C 点，使得横梁保持水平状态，已知轻绳与竖直墙壁之间的夹角为 60° ，当用另一段轻绳在 B 点悬挂一个质量为 $m = 6\text{kg}$ 的物块时，横梁对 B 点的作用力大小应为(g 取 10m/s^2) ()

A. 120N

B. $30\sqrt{3}\text{N}$

C. $60\sqrt{3}\text{N}$

D. 60N

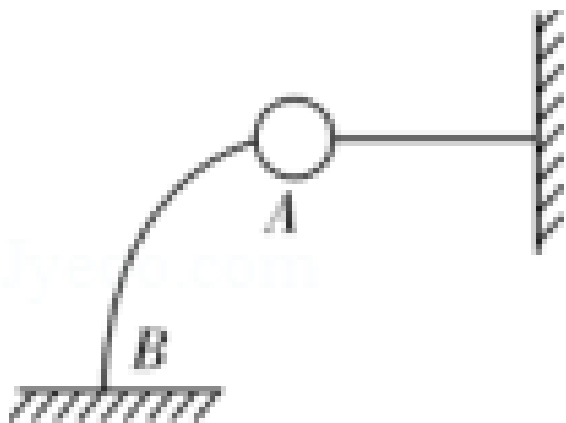


百强高中-2018-19湖南长郡中学高一上期中

如图所示，一重为 30N 的球固定在支杆 AB 的上端，今用一段绳子水平拉球，使杆发生弯曲，

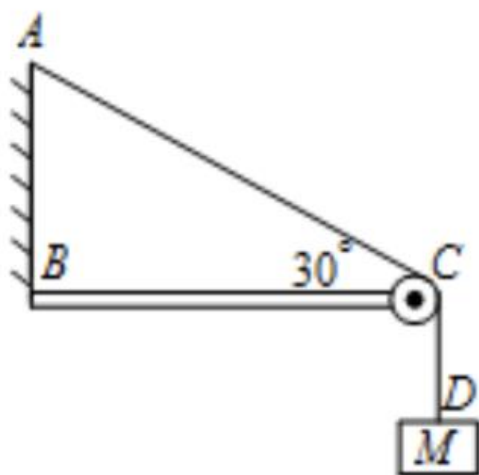
已知绳的拉力为 $10\sqrt{3}\text{N}$ ，则 AB 杆对球的作用力（ ）

- A. 大小为 15N
- B. 大小为 $20\sqrt{3}\text{N}$
- C. 方向与水平方向成 60° 角斜向左上方
- D. 方向与水平方向成 60° 角斜向右下方

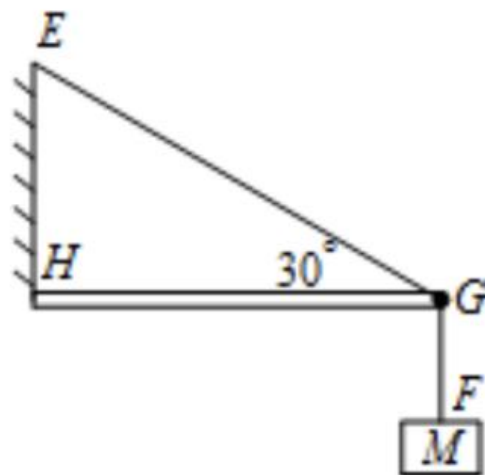


如图 (a) 所示，轻绳 AD 跨过固定在水平横梁 BC 右端的定滑轮挂住一个质量为 M 的物体， $\angle ACB = 30^\circ$ ；如图 (b) 中轻杆 HG 一端用铰链固定在竖直墙上，另一端 G 通过细绳 EG 拉住， EG 与水平方向也成 30° ，轻杆的 G 点用细绳 CF 拉住一个质量也为 M 的物体，则轻杆 BC 对 C 端的支持力与轻杆 HG 对 G 端的支持力之比为 ()

- A. $1 : 1$
- B. $1 : \sqrt{3}$
- C. $1 : 2$
- D. $2 : \sqrt{3}$



(a)



(b)

打卡时刻

【绳杆分析】题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

带滑轮、绳结、固定杆、铰链的平衡问题

活绳（绳子通过光滑滑轮）：

两段绳子弹力大小相等

绳子对滑轮的作用力为角平分线方向

死绳（绳结）：

几段绳子上弹力大小未必相等

活杆（铰链）：

弹力一定沿杆

死杆（固定杆）：

弹力未必沿杆，看其它力合力

下节预告

动态平衡-上

关注UP，物理上分！